

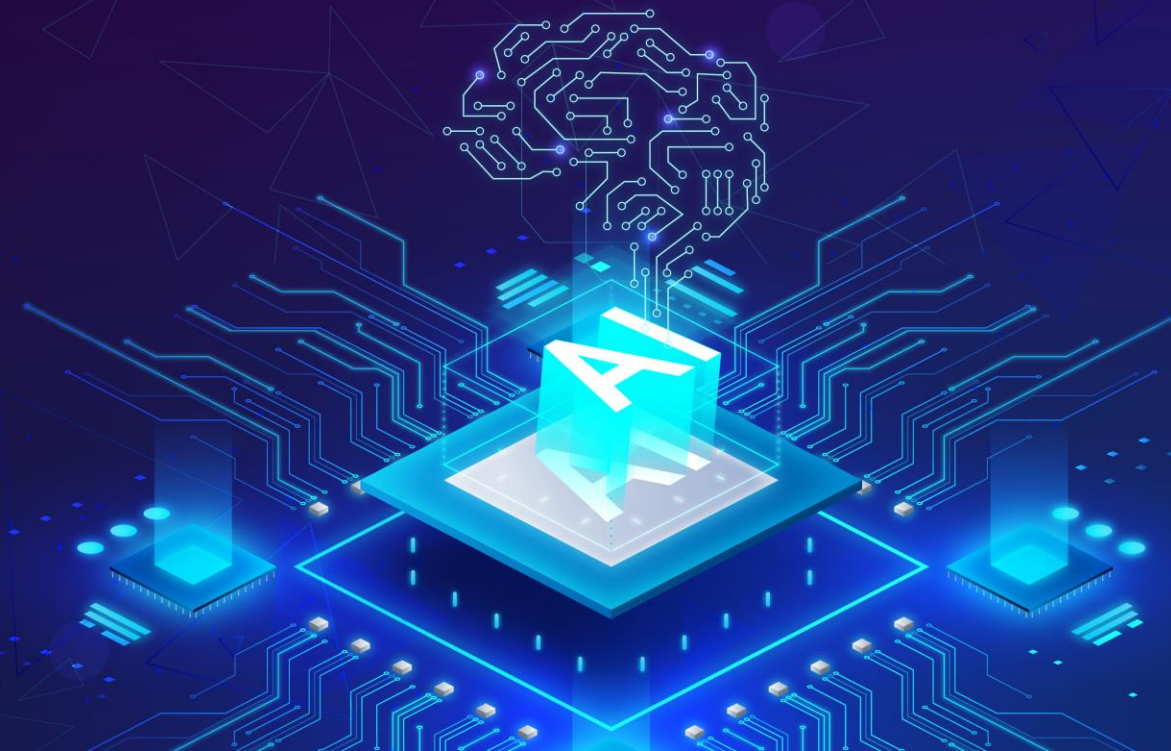


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Biểu diễn bằng logic vị từ



1. Logic vị từ: Ngữ nghĩa
2. Biểu diễn bằng logic vị từ

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **qui tắc ngữ nghĩa** của logic vị từ
2. Nắm được **cách biểu diễn** bằng logic vị từ

1. Logic vị từ: Ngữ nghĩa

2. Biểu diễn bằng logic vị từ

1. LOGIC VỊ TỪ: NGŨ NGHĨA



- Một **phép diễn giải (interpretation)** của một biểu thức ϕ được biểu diễn bằng cặp $\langle \mathcal{D}, I \rangle$
- **Miền giá trị (Domain) $\mathcal{D}$** là một tập khác rỗng
- **Hàm diễn giải (Interpretation function) I** là một phép gán giá trị đối với mỗi hằng, ký hiệu hàm, và ký hiệu vị từ – sao cho:
 - Đối với hằng c : $I(c) \in \mathcal{D}$
 - Đối với ký hiệu hàm (có n tham số) f : $I(f): \mathcal{D}^n \Rightarrow \mathcal{D}$
 - Đối với ký hiệu vị từ (có n tham số) P : $I(P): \mathcal{D}^n \Rightarrow \{\text{true}, \text{false}\}$

1. LOGIC VỊ TỪ: NGŨ NGHĨA



- **Diễn giải đối với một biểu thức logic vị từ.** Giả sử ϕ , ψ và λ là các biểu thức vị từ
 - Nếu ϕ là $\neg\psi$, thì $I(\phi)=\text{sai}$ nếu $I(\psi)=\text{đúng}$, và $I(\phi)=\text{đúng}$ nếu $I(\psi)=\text{sai}$
 - Nếu ϕ là $(\psi \wedge \lambda)$, thì $I(\phi)=\text{sai}$ nếu $I(\psi)$ hoặc $I(\lambda)$ là sai, và $I(\phi)=\text{đúng}$ nếu cả $I(\psi)$ và $I(\lambda)$ là đúng
 - Giả sử $\forall x. \phi(x)$ là một biểu thức, thì $I(\forall x. \phi(x))=\text{đúng}$ nếu $I(\phi)(d)=\text{đúng}$ với mọi giá trị $d \in \mathcal{D}$

1. LOGIC VỊ TỪ: NGŨ NGHĨA

- Một biểu thức ϕ là **thỏa mãn được (satisfiable)** nếu và chỉ nếu tồn tại một phép diễn giải $\langle \mathcal{D}, I \rangle$ sao cho $I(\phi)$ – Chúng ta ký hiệu là: $\models_I \phi$
- Nếu $\models_I \phi$, thì chúng ta nói rằng I là một **mô hình (model)** của ϕ . Nói cách khác, I **thỏa mãn (satisfies)** ϕ
- Một biểu thức là **không thể thỏa mãn được (unsatisfiable)** nếu và chỉ nếu không tồn tại bất kỳ phép diễn giải nào
- Một biểu thức ϕ là **đúng (valid)** nếu và chỉ nếu mọi phép diễn giải I đều thỏa mãn ϕ – Chúng ta ký hiệu là: $\models \phi$

1. Logic vị từ: Ngữ nghĩa

2. Biểu diễn bằng logic vị từ

2.1. Sử dụng vị từ để biểu diễn quan hệ

2.2. Sử dụng biến trong vị từ để tăng tính tổng quát

2.3. Sử dụng kết hợp biến và lượng từ

2. BIỂU DIỄN BẰNG LOGIC VỊ TỪ

2.1. Sử dụng vị từ để biểu diễn quan hệ

- Để biểu diễn quan hệ giữa các đối tượng, ta có thể sử dụng vị từ (predicate) với các phần tử (term) là tham số của vị từ đó.
- Ví dụ:
 - Mai thích Hoa và sô cô la.
term predicate term term
 $\text{like}(\text{Mai}, \text{Hoa}) \wedge \text{like}(\text{Mai}, \text{chocolate})$
 - Nếu Mai là bạn của Hoa thì Mai thích Hoa.
 $\text{friend}(\text{Mai}, \text{Hoa}) \rightarrow \text{like}(\text{Mai}, \text{Hoa})$

2. BIỂU DIỄN BẰNG LOGIC VỊ TỪ



2.2. Sử dụng biến trong vị từ để tăng tính tổng quát

- Ta có thể tăng tính tổng quát của câu logic vị từ bằng cách gán cho các đối tượng của lớp có một tính chất chung.
- Ví dụ:
 - Tất cả các con voi đều màu xám.

$$\forall x. \text{voi}(x) \rightarrow \text{xám}(x)$$

2. BIỂU DIỄN BẰNG LOGIC VỊ TỪ

2.3. Sử dụng kết hợp biến và lượng từ

- Lượng từ được sử dụng để phân biệt tổng quát và cụ thể.

- Ví dụ:

- Có con voi màu trắng.

$$\exists x. \text{elephant}(x) \wedge \text{white}(x)$$

- Mai ăn mọi thứ cô ấy thích

$$\forall x. \text{like}(\text{Mai}, x) \rightarrow \text{eat}(\text{Mai}, x)$$

- Mọi người có vài thứ mà họ yêu.

$$\forall x. \text{person}(x) \rightarrow \exists y. \text{love}(x, y)$$

2. BIỂU DIỄN BẰNG LOGIC VỊ TỪ



2.3. Sử dụng kết hợp biến và lượng từ

Mỗi câu tự nhiên có thể có vài dạng biểu diễn logic. Ví dụ:

1. Every man respects his parent.

$$\forall x \text{ man}(x) \rightarrow \text{respect}(x, \text{parent})$$

$$\forall x. \text{man}(x) \rightarrow (\exists y. \text{parent}(y, x) \wedge \text{respect}(x, y))$$

2. All purple mushrooms are poisonous.

$$\forall x. (\text{mushroom}(x) \wedge \text{purple}(x)) \rightarrow \text{poisonous}(x)$$

3. No purple mushroom is poisonous.

$$\neg \exists x. \text{purple}(x) \wedge \text{mushroom}(x) \wedge \text{poisonous}(x)$$

Tương đương với $\forall x. (\text{mushroom}(x) \wedge \text{purple}(x)) \rightarrow \neg \text{poisonous}(x)$

2. BIỂU DIỄN BẰNG LOGIC VỊ TỪ



2.3. Sử dụng kết hợp biến và lượng từ

- There are exactly two purple mushrooms.

$$\exists x \exists y. \text{mushroom}(x) \wedge \text{purple}(x) \wedge \text{mushroom}(y) \wedge \text{purple}(y) \wedge \neg(x=y) \wedge$$
$$\forall z: (\text{mushroom}(z) \wedge \text{purple}(z)) \rightarrow ((x=z) \vee (y=z))$$

TỔNG KẾT VÀ GỢI MỞ



1. Bài học đã cung cấp cho người học **qui tắc ngữ nghĩa** của logic vị từ
2. Bài học đã giới thiệu cho người học **cách biểu diễn** bằng logic vị từ
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

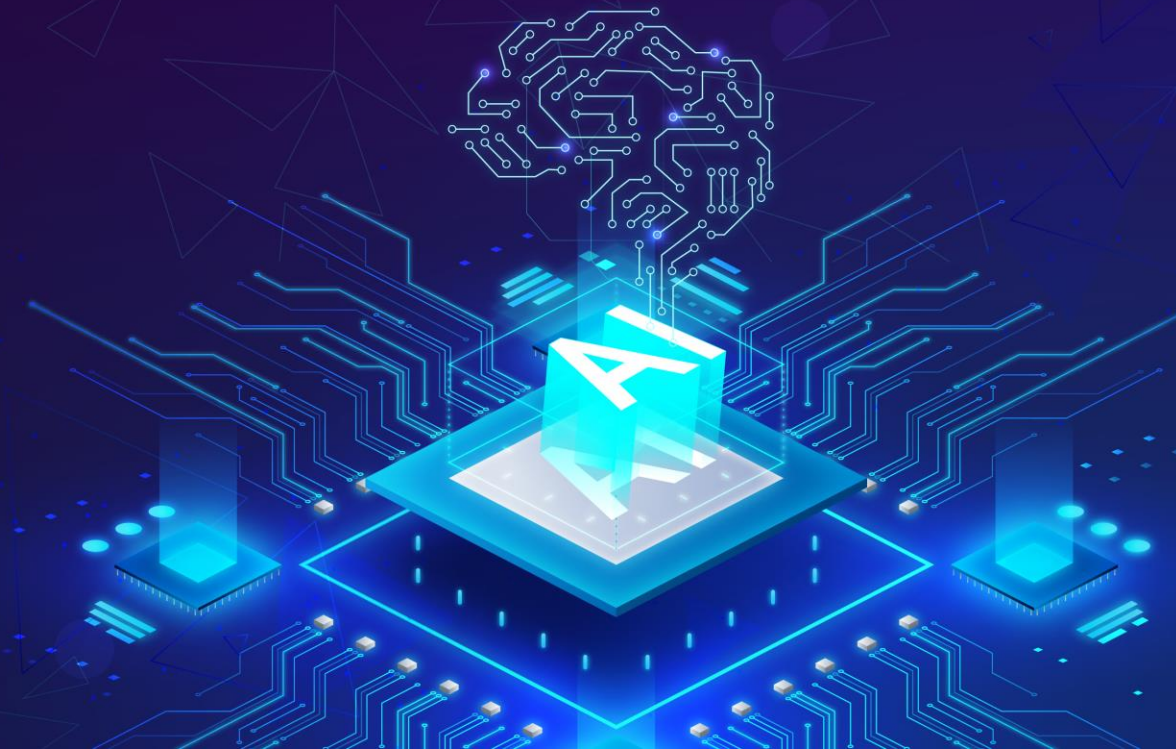
Biểu diễn bằng logic vị từ

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn bài tập: Biểu diễn bằng logic vị từ

Tài liệu tham khảo:

- [1] Baidoo-anu, D. & Owusu Ansah, L. (2023). *Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning* . Journal of AI , 7 (1) , 52-62
- [2] Karlan, B. Human achievement *and artificial intelligence*. Ethics Inf Technol 25, 40, 2023.
- [3] Tareq Ahram and Redha Taiar. *Human Interaction & Emerging Technologies (IHiet 2023): Artificial Intelligence & Future Applications* . (2023).